

Capítulo 5

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DAS ESTRADAS DE RODAGEM

5.1. INTRODUÇÃO

A geometria de uma estrada é definida pelo traçado do seu eixo em planta e pelos perfis longitudinal e transversal. A Fig. 5.1, apresentada a seguir, resume os principais elementos geométricos de uma estrada.

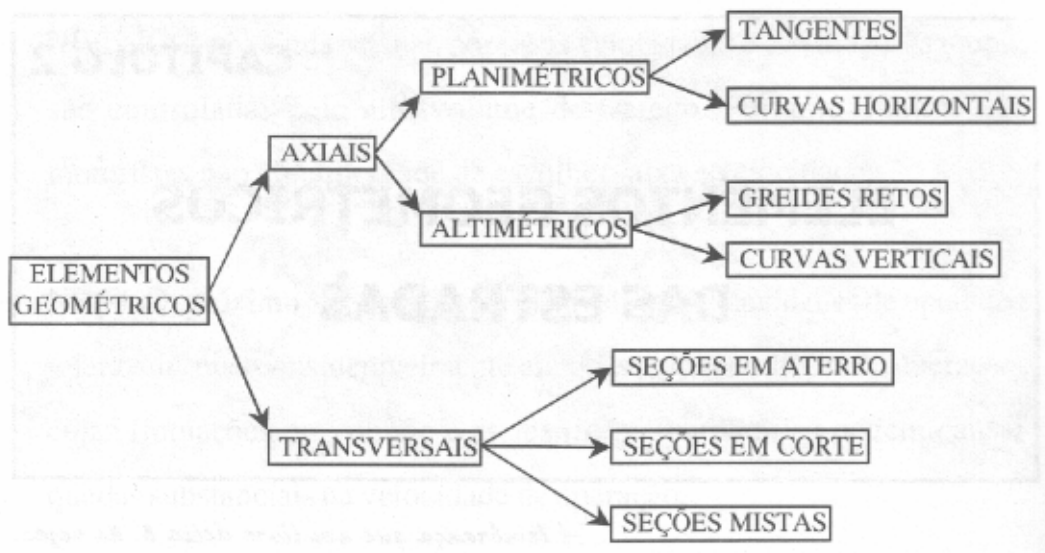


Fig. 5.1: Elementos geométricos de uma estrada
(Fonte: PONTES FILHO, 1998)

5.2. ELEMENTOS PLANIMÉTRICOS DE UMA ESTRADA:

Eixo de uma estrada é o alinhamento longitudinal da mesma. O estudo de um traçado rodoviário é feito com base neste alinhamento. Nas estradas de rodagem, o eixo localiza-se na região central da pista de rolamento.

A apresentação de um projeto em planta consiste na disposição de uma série de alinhamentos retos, concordados pelas curvas de concordância horizontal.

- *Alinhamentos Retos* $\Rightarrow$ São os trechos retos situados entre duas curvas de concordância; por serem tangentes a essas mesmas curvas, são denominados

simplesmente *tangentes*. Os alinhamentos retos restantes são chamados de *tangentes externas*.

Um *alinhamento* caracteriza-se:

- Pela sua extensão (comprimento);
- Pela sua posição RELATIVA ou ABSOLUTA.
 - Posição Absoluta $\Rightarrow$ quando se refere ao azimuth, sendo a referência a linha Norte-Sul.
 - Posição Relativa $\Rightarrow$ quando se refere à deflexão, ou seja, o ângulo que um alinhamento precedente faz com o procedente.

Consideremos a Fig. 5. 2, apresentada a seguir, mostrando o eixo de um trecho de uma estrada de rodagem:

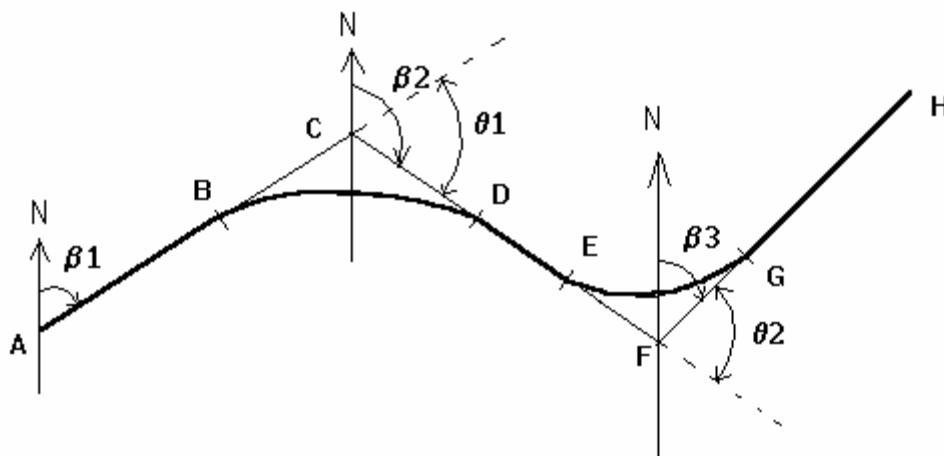


Fig. 5. 2: Eixo de um trecho de estrada de rodagem
(Fonte: COMASTRI e CARVALHO, 1981)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3 \Rightarrow$ São os azimutes dos alinhamentos.

AZIMUTE $\Rightarrow$ É o ângulo que a direção faz com o norte magnético, medido no sentido horário.

$\theta_1, \theta_2 \Rightarrow$ São os ângulos de deflexão.

$\overline{AB}, \overline{DE}, \overline{GH} \Rightarrow$ São as Tangentes.

$\overline{BC}, \overline{CD}, \overline{EF}, \overline{FG} \Rightarrow$ São as Tangentes Externas.

BD, EG $\Rightarrow$ Desenvolvimento das curvas de concordância.

5.3. CURVAS DE CONCORDÂNCIA HORIZONTAL

As curvas de concordância horizontal são os elementos utilizados para concordar os alinhamentos retos. Essas curvas podem ser classificadas em:

5.3.1. Curvas Simples: quando só são empregadas curvas circulares, como indica a Fig. 5. 3.

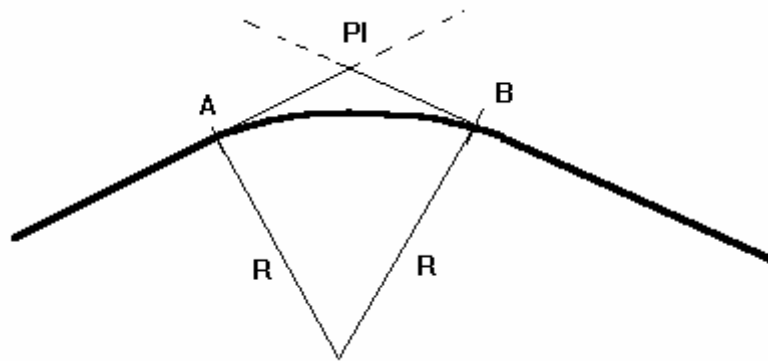


Fig. 5. 3: Curva Circular Simples

5.3.2. Curvas Compostas:

a) Sem Transição: quando se utilizam dois ou mais arcos de curvas circulares de raios diferentes, para concordar os alinhamentos retos.

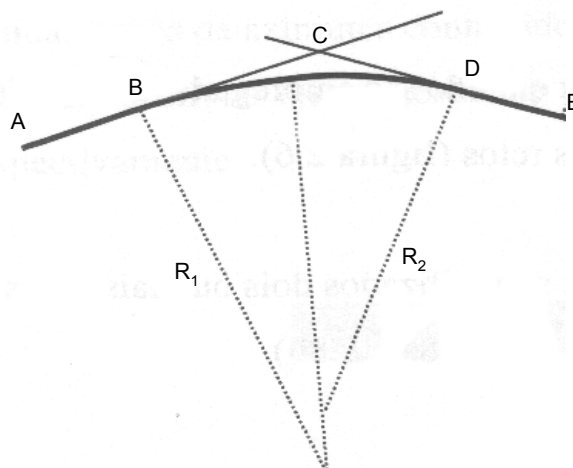


Fig. 5. 4: Curva Horizontal Composta sem Transição

b) Com Transição: quando se empregam as radióides na concordância dos alinhamentos retos.

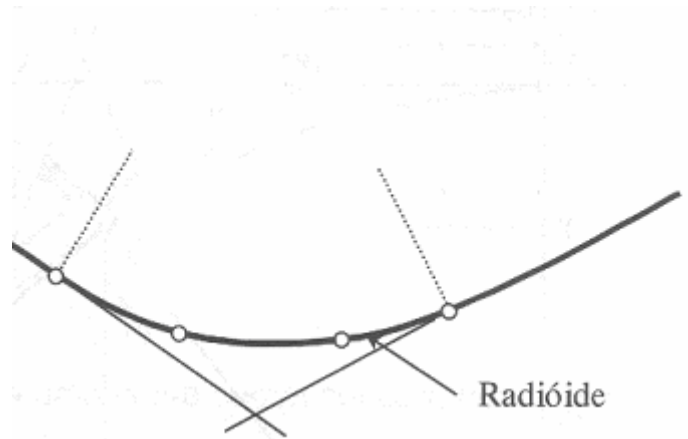


Fig. 5. 5: Curva Horizontal Composta com Transição

Quando duas curvas se cruzam em sentidos opostos com o ponto de tangência em comum, recebem o nome de Curvas Reversas, conforme mostra a Fig. 5. 6.

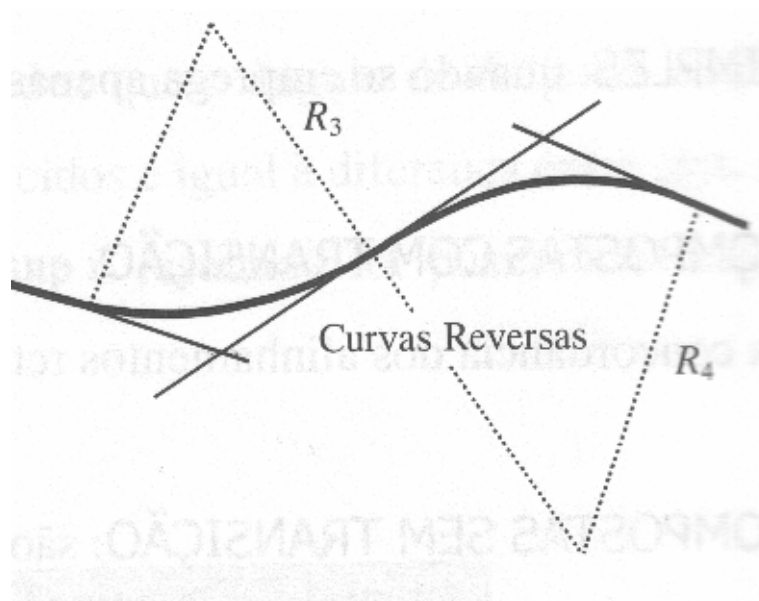


Fig. 5. 6: Curvas Horizontais Reversas

5.4. ELEMENTOS ALTIMÉTRICOS DE UMA ESTRADA

5.4.1. Perfil Longitudinal do Terreno

É a representação no plano vertical das diferenças de nível, cotas ou altitudes, obtidas do resultado de um nivelamento feito ao longo do eixo de uma estrada.

5.4.2. Greide de uma estrada

São linhas de declividade uniforme que tem como finalidade substituir as irregularidades naturais do terreno, possibilitando o seu uso para fins de projeto. A sua representação, no plano vertical, corresponde a um perfil constituído por um conjunto de retas, concordado por curvas, que, no caso de um projeto rodoviário, irá corresponder ao nível atribuído à estrada.

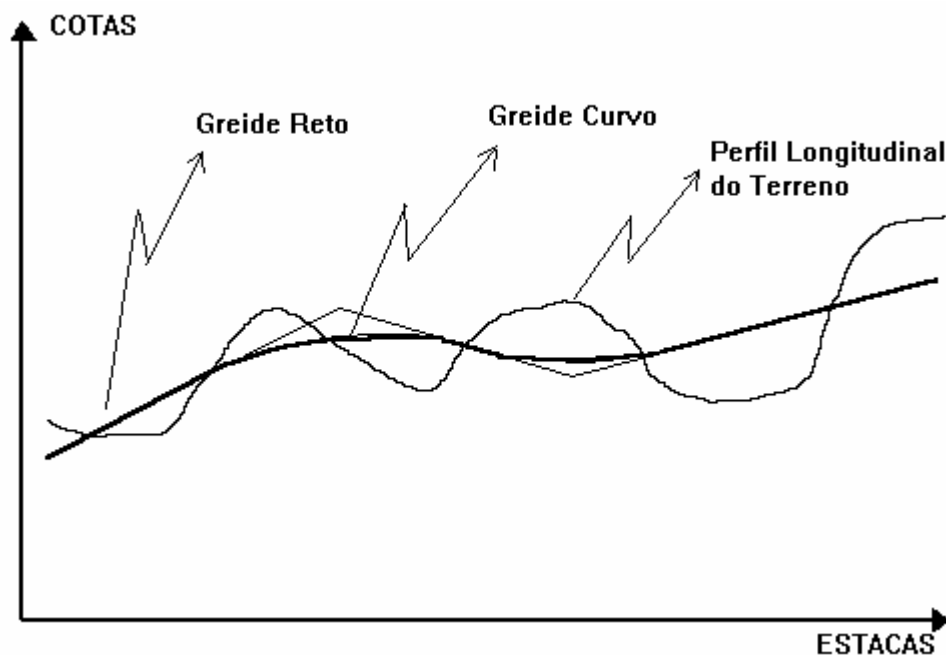


Fig. 5. 7: Perfil Longitudinal e Greide de uma estrada

a) Greides Retos

Quando possuem uma inclinação constante em um determinado trecho.

Podem ser:

- $> 0 \Rightarrow$ quando a tangente do ângulo de inclinação com a horizontal for positiva;
- $= 0 \Rightarrow$ quando a tangente do ângulo de inclinação com a horizontal for igual a zero.
- $< 0 \Rightarrow$ quando a tangente do ângulo de inclinação com a horizontal for negativa.

b) Greides Curvos

Quando se utiliza uma curva de concordância para concordar os greides retos. A curva normalmente utilizada para este tipo de concordância é a Parábola do 2º grau.

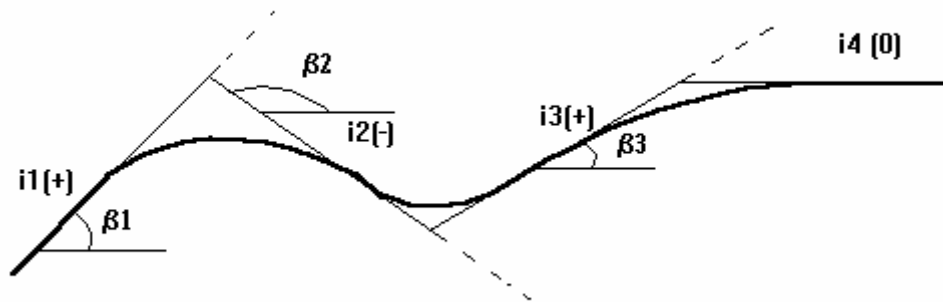


Fig. 5. 8: Greides Retos e Greides Curvos

5.4.3. Seção Transversal do Terreno (ou Perfil Transversal do Terreno)

É a representação, no plano vertical, das diferenças de nível, obtidas do resultado de um nivelamento, normal em cada estaca, pertencente ao alinhamento da estrada, conforme indica a Fig. 5. 9.

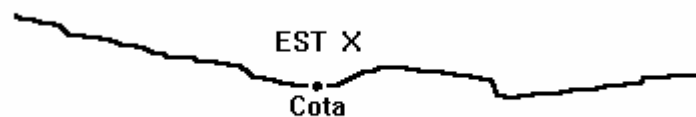


Fig. 5. 9: Perfil Transversal do Terreno

5.4.4. Seção Transversal da Estrada (ou Perfil Transversal da Estrada)

Seção transversal é a representação geométrica, no plano vertical, de alguns elementos dispostos transversalmente, em determinado ponto do eixo longitudinal da estrada.

Poderemos ter *seção em corte*, *seção em aterro* ou *seção mista*.

Seção em Corte : corresponde à situação em que a rodovia resulta abaixo da superfície do terreno natural, conforme indica a Fig. 5.10.

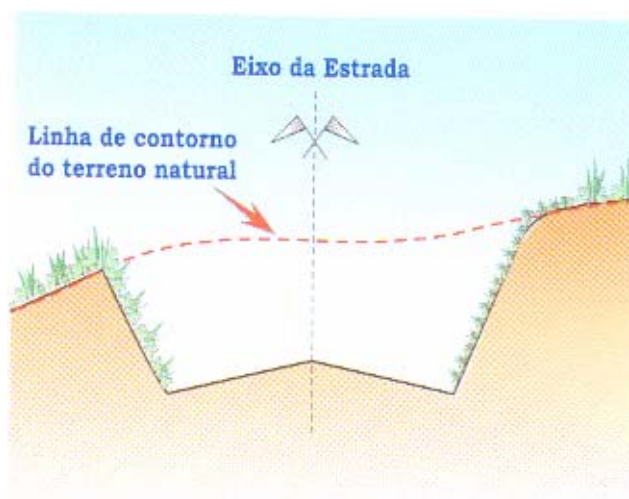


Fig. 5.10: Seção em corte

Seção em Aterro: corresponde à situação contrária, isto é, com a rodovia resultando acima do terreno natural, conforme indica a Fig. 5.11.

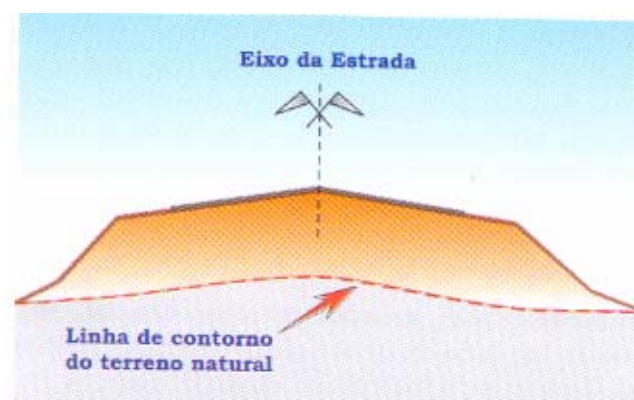


Fig. 5.11: Seção em aterro

Seção Mista: ocorre quando, na mesma seção, a rodovia resulta de um lado, abaixo do terreno natural, e do outro, acima do terreno natural, conforme representado na Fig. 5.12.

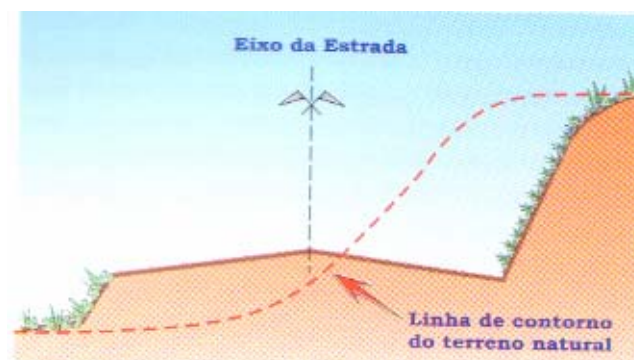


Fig. 5.12: Seção mista

5.5. ALGUMAS RECOMENDAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS ELEMENTOS COMPONENTES DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE UMA RODOVIA

A Fig. 5.13 apresenta um esquema elucidativo de uma seção transversal de uma estrada e os principais elementos de projeto

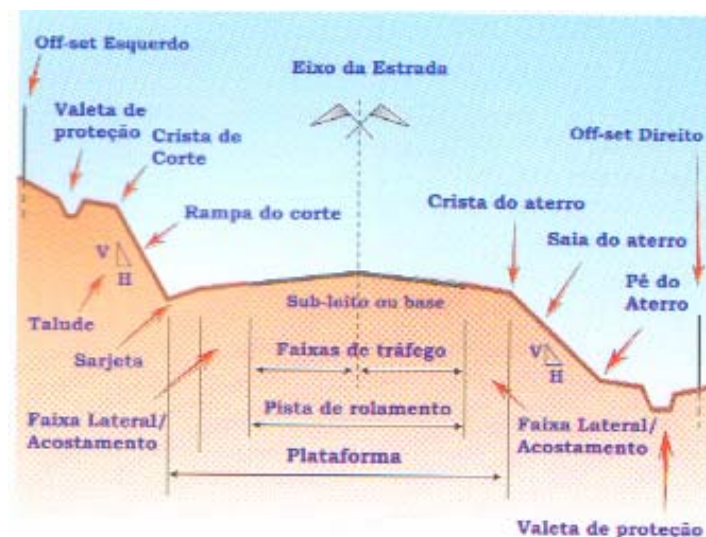


Fig. 5.13: Alguns componentes da seção transversal de uma rodovia

5.5.1. Taludes

Talude é a forma de caracterizar a inclinação da saia do aterro ou a rampa do corte, expresso pela relação $v : h$ entre os catetos vertical (v) e horizontal (h) de um retângulo, cuja hipotenusa coincide com a superfície inclinada (matematicamente, o talude expressa a tangente do ângulo que a superfície inclinada forma com o horizonte). Um talude na proporção 3:2 significa que a cada 2 m de avanço no plano horizontal teremos 3m no plano vertical.

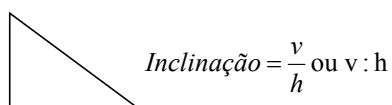


Fig. 5.14: Inclinação dos taludes

a) Talude de Corte

A inclinação desses taludes deve ser tal que garanta a estabilidade dos maciços, evitando o desprendimento de barreiras. A inclinação deste tipo de talude é variável com a natureza do terreno, sendo que as Normas para projeto de estradas recomendam o seguinte:

- Terrenos com possibilidade de escorregamento ou desmoronamento: $V/H = 1/1$;
- Terrenos sem possibilidade de escorregamento ou desmoronamento: $V/H = 3/2$;
- Terrenos de rocha viva: Vertical.

b) Talude de Aterro

A inclinação deste tipo de talude depende da altura do aterro, sendo que as Normas recomendam o seguinte:

- Aterros com menos de 3,00 m de altura máxima: $V/H = 1/4$;
- Aterros com mais de 3,00 m de altura máxima: $V/H = 1/2$.

5.5.2. Sarjetas

Sarjeta é o dispositivo de drenagem superficial, nas seções de corte. Tem como objetivo coletar as águas de superfície, conduzindo-as longitudinalmente para fora do corte.

a) Rampas das Sarjetas:

- Na parte contígua ao acostamento: 25 %;
- Na parte contígua ao corte: a mesma inclinação deste talude.

b) Distância Horizontal entre o início da sarjeta, a partir do acostamento, e o seu ponto mais baixo, deverá variar:

- Entre 2,00 m e 1,50 m (Classe Especial e Classe I);
- Maior ou igual a 1,00 m (Classe II e III).

5.5.3. Faixas de Tráfego (ou Faixa de Rolamento)

É o espaço dimensionado e destinado à passagem de um veículo por vez.

A largura das faixas de rolamento é obtida adicionando-se à largura do veículo de projeto a largura de uma faixa de segurança, função da velocidade de projeto e do nível de conforto de viagem que se deseja proporcionar. Os valores básicos recomendados para a largura de uma faixa de rolamento pavimentada em tangente estão na Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Largura das faixas de rolamento, em tangente, em função do relevo e da classe de projeto (m)

CLASSES DE PROJETO	RELEVO		
	PLANO	ONDULADO	MONTANHOSO
0	3,60	3,60	3,60
I	3,60	3,60	3,50
II	3,60	3,50	3,30
III	3,50	3,30	3,30
IV-A	3,00	3,00	3,00
IV-B	2,50	2,50	2,50

5.5.4. Pista de Rolamento

É o espaço correspondente ao conjunto das faixas de tráfego contíguas.

5.5.5. Acostamento e Faixa Lateral

É o espaço adjacente às faixas de tráfego que é destinado à parada emergencial de veículos, não sendo em geral dimensionado para suportar o trânsito de veículos (que pode ocorrer em caráter esporádico); nas seções em aterro, os acostamentos externos poderão incluir uma largura adicional (não utilizável pelos veículos) destinada à instalação de dispositivos de sinalização (placas) ou de segurança (“guard-rails”).

Todas as vias rurais deverão possuir acostamentos, pavimentados ou não. Quando pavimentados, os acostamentos contribuem para conter e suportar a estrutura do pavimento da pista. A Tabela 5.2 resume as larguras de acostamentos a serem adotados para as diversas classes de projeto

Tabela 5.2: Largura dos acostamentos externos (m)

CLASSES DE PROJETO	RELEVO		
	PLANO	ONDULADO	MONTANHOSO
0	3,00	3,00	3,00
I	3,00	2,50	2,50
II	2,50	2,50	2,00
III	2,50	2,00	1,50
IV-A	1,30	1,30	0,80
IV-B	1,00	1,00	0,50

5.5.6. Plataforma

É a porção da estrada compreendida entre os bordos externos dos acostamentos / faixas laterais, acrescida das sarjetas e / ou larguras adicionais, conforme se trate de seções de corte, de aterro ou mistas.

5.5.7. Saia do Aterro

É a superfície lateral (geralmente inclinada) que resulta da conformação de uma seção de aterro; a interseção dessa superfície com o terreno natural é denominada *pé do aterro*, sendo sua interseção com a plataforma denominada *crista do aterro*.

5.5.8. Rampa do Corte

É a superfície lateral (geralmente inclinada) que resulta da conformação de uma seção de corte. A interseção dessa superfície com a superfície da plataforma é denominada *pé do corte*, sendo a interseção com o terreno natural denominado *crista do corte*.

5.5.9. Off-sets

São dispositivos (geralmente varas ou estacas) que servem para referenciar a posição das marcas físicas correspondentes às cristas dos cortes ou dos pés dos aterros, colocados em pontos afastados por uma distância fixa convencionada (daí a denominação, do original em inglês, que designa afastamento). Seu objetivo é facilitar a reposição das marcas, se arrancadas durante a construção dos cortes ou dos aterros.

5.5.10. Crista de Corte

Ponto limite da conformação dos taludes de corte.

5.5.11. Pé de Aterro

Ponto limite da saia dos aterros.

5.5.12. Faixa de Domínio

É a faixa desapropriada para a construção da estrada. Tem, normalmente, 50 m de largura, podendo eventualmente apresentar 30, 80, 100 m, de acordo com a categoria da estrada.

Tabela 5.3: Faixas de Domínio - Valores Mínimos (m)

CLASSES	REGIÕES		
	PLANAS	ONDULADAS	MONTANHOSAS
I	60	70	80
II	30	40	50
III	30	40	50

Tabela 5.4: faixas de domínio - valores mínimos (m) - para projetos de melhoramentos de estradas com custos de desapropriação muito altos

Nº DE FAIXAS DE TRÁFEGO	ZONAS URBANAS OU PROXIMAMENTE URBANAS	ZONAS RURAIS
2	20	30
4	40	60